

相对论量子力学初步

Introduction to Relativistic Quantum Mechanics

从 Klein-Gordon 方程到 Dirac 方程: 旋量, 电磁场与非相对论极限

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.5

目录

导言	4
I 动机与 Klein–Gordon 方程	5
1 为什么需要相对论量子力学	6
1.1 非相对论 Schrödinger 方程的基础	6
1.2 相对论色散关系带来的两个问题	6
2 Klein–Gordon 方程	8
2.1 从相对论能量–动量关系直接量子化	8
2.2 平面波解与正负能量	8
2.3 连续性方程	9
2.4 概率解释的问题	10
II Dirac 方程的构造	11
3 Dirac 构造的基本思想	12
3.1 要求方程对时间是一阶的	12
3.2 对 Hamilton 算符平方	12
4 为什么必须使用四维矩阵	14
4.1 自伴性与迹为零	14
4.2 二维表示不够	14
5 Dirac 表象中的矩阵	16
5.1 Pauli 矩阵及其代数	16
5.2 Dirac 表象	16
6 Dirac 方程	18
III Dirac 方程的协变结构	19

7 Dirac 方程的 Lorentz 协变形式	20
7.1 定义 gamma 矩阵	20
7.2 协变方程	20
8 Dirac 方程与 Klein–Gordon 方程的关系	22
9 Dirac 方程的连续性方程	23
10 Dirac 共轭与四维流	24
10.1 Dirac 共轭	24
10.2 四维守恒流	24
IV 平面波解与非相对论极限	26
11 自由 Dirac 粒子的平面波解	27
12 四分量旋量的分块形式	28
13 静止粒子的四个独立解	30
14 非相对论极限	31
14.1 分离静止能量	31
14.2 小分量的求解	31
14.3 回到 Schrödinger 方程	32
15 自旋是怎样出现的	33
V 电磁场中的相对论波动方程	34
16 最小耦合原理	35
16.1 经典带电粒子的最小耦合	35
16.2 量子化与协变导数	35
16.3 规范不变性	36
17 Klein–Gordon 方程在电磁场中	37
17.1 耦合方程	37
17.2 守恒流	37

17.3 定态方程与静电场中的能量	38
17.4 非相对论极限	39
18 Dirac 方程在电磁场中	40
18.1 耦合 Dirac 方程	40
18.2 规范不变性	40
18.3 非相对论极限: Pauli 方程	41
18.4 高阶修正: 自旋-轨道耦合与 Darwin 项	43
 VI 负能量解与总结	 44
 19 负能量解的物理意义	 45
 20 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程的比较	 47
 21 本讲的逻辑主线	 48

导言

非相对论量子力学以 Schrödinger 方程为动力学基础, 它的出发点是经典的非相对论能量-动量关系 $E = \mathbf{p}^2/(2m)$. 当粒子的速度接近光速 c , 或者能量达到静止能量 mc^2 的量级时, 这一色散关系必须让位于狭义相对论的能量-动量关系 $E^2 = c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4$. 本讲在自然单位制 $\hbar = c = 1$ 下回答一个基本问题: 怎样把量子力学推广到相对论情形, 并使所得方程与电磁场相容.

直接对相对论色散关系作正则量子化, 得到 Klein-Gordon 方程. 它是 Lorentz 协变的二阶波动方程, 但由它导出的守恒密度 ρ 不正定, 不能解释为单粒子概率密度. 为了保留 Schrödinger 方程对时间一阶的么正演化结构, Dirac 构造了对动量线性的 Hamilton 算符, 由此导出一组反对易代数. 这组代数的最小表示是四维的, 波函数因此成为四分量旋量, 对应的方程即 Dirac 方程. Dirac 方程天然包含自旋, 并在非相对论极限下回到带二分量子自旋结构的 Schrödinger 方程.

本讲把上述两条路线在电磁场中的推广放在同一框架下处理. 通过最小耦合替换 $p^\mu \rightarrow p^\mu - qA^\mu$ 引入协变导数 $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$, 分别得到带电粒子在电磁场中的 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程, 并完整推导二者的规范不变性、守恒流与非相对论极限. 对 Dirac 方程, 非相对论极限给出 Pauli 方程, 其中自旋与磁场的耦合项 $-\frac{q}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}$ 自动出现, 磁矩满足 $g = 2$. 这些结果清楚地表明, 自旋不是外加的假设, 而是相对论性波动方程的代数结构在电磁场中的自然延伸.

本讲的主线可以压缩为下面的逻辑链:

$$\begin{aligned} E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2 &\longrightarrow \text{Klein-Gordon 方程} \longrightarrow \text{密度不正定} \\ &\longrightarrow \text{时间一阶线性方程 (Dirac 构造)} \longrightarrow \text{反对易代数与四维旋量} \\ &\longrightarrow \text{Dirac 方程与协变形式} \longrightarrow \text{平面波解与非相对论极限} \\ &\longrightarrow \text{最小耦合与电磁场} \longrightarrow \text{Pauli 方程, } g = 2 \\ &\longrightarrow \text{负能量解与量子场论.} \end{aligned}$$

全讲在自然单位制下进行: 公式中不再出现 $\hbar$ 与 c , 能量、动量与质量具有相同的量纲, 长度与时间互为倒数. 本讲为“电磁场与原子相互作用”专题提供了出发点: 后续讨论原子中的电子时, 将直接以本讲建立的、含电磁场最小耦合的 Dirac 方程作为基础.

符号与约定

全讲取自然单位制 $\hbar = c = 1$, 恢复量纲时在公式中重新插入 $\hbar$ 与 c 即可, 例如 $E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$ 对应 $E^2 = c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4$. Dirac 旋量记作 $\psi(\mathbf{r}, t)$, 分量写作 $\psi_1, \dots, \psi_4$; 静止系下的二分量大、小旋量记作 φ, χ . 位置与动量矢量写作 $\mathbf{r}, \mathbf{p}$, 动量算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$, 动能算符写作 $\boldsymbol{\pi} = \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}$. 虚数单位与微分号写作 i 与 d . 所有量子力学算符均戴帽. Dirac 矩阵记作 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 与 γ^μ ; Pauli 矩阵记作 σ_i , Pauli 矢量记作 $\boldsymbol{\sigma}$. Minkowski 度规取 $g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, 恒等矩阵记作 $\mathbb{I}_2, \mathbb{I}_4$, 斜线记号 $\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu$. 四维坐标写作 $x^\mu = (t, \mathbf{r})$, 四维势写作 $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$, 其中 Φ 为标势, $\mathbf{A}$ 为矢势. 电荷记作 q (电子取 $q = -e < 0$). Kronecker 符号与 Levi-Civita 符号分别写作 δ_{ij} 与 ε_{ijk} .

Part I

动机与 Klein-Gordon 方程

本部分回顾非相对论 Schrödinger 方程的推导基础, 指出正则量子化规则与相对论能量-动量关系之间的冲突; 然后对相对论色散关系直接量子化, 得到 Klein-Gordon 方程, 并分析它的平面波解、守恒流与概率解释所遇到的困难.

内容概要

- 理解正则量子化规则 $E \rightarrow i\partial_t$, $\mathbf{p} \rightarrow -i\nabla$ 的来源与适用范围.
- 掌握 Klein-Gordon 方程的推导与它的 Lorentz 协变形式.
- 理解 Klein-Gordon 单粒子密度不正定的根源, 以及由此产生的物理后果.

为什么需要相对论量子力学

1.1 非相对论 Schrödinger 方程的基础

自由粒子的非相对论 Schrödinger 方程是

$$i\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t) = -\frac{1}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{r},t), \quad (1.1)$$

它的出发点是经典的非相对论能量-动量关系

$$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}. \quad (1.2)$$

所谓正则量子化, 是把能量与动量换成作用于波函数上的微分算符:

$$E \longrightarrow i\frac{\partial}{\partial t}, \quad \mathbf{p} \longrightarrow -i\nabla, \quad (1.3)$$

把(1.2) 中等号两边的算符分别作用于 ψ , 立即得到(1.1). 因此, 波动方程的”形状”完全由经典的色散关系决定: 有多少种能量-动量关系, 原则上就可以构造多少种波动方程. 这一观察是整讲的出发点.

1.2 相对论色散关系带来的两个问题

在狭义相对论中, 自由粒子的能量与动量满足

$$E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2, \quad (1.4)$$

即

$$E = \pm\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}. \quad (1.5)$$

这里以及全讲都采用自然单位制 $c = \hbar = 1$. 若要构造相对论性量子力学方程, 就必须使量子动力学与(1.4) 相容. 对比(1.2) 与(1.4), 立刻看到两处根本差别: 其一, 相对论色散关系关于 E 是二次的; 其二, 相对论色散关系允许 E 取负号. 这导致两个基本问题.

构造相对论量子力学的两个基本问题

问题一: 怎样构造满足 Lorentz 协变性的波动方程, 使时间与空间处于对称的地位? 问题二: 怎样解释(1.5) 中不可避免的负能量支?

这两个问题构成本讲的逻辑骨架: 第一部分先处理问题一的最直接尝试 (Klein-Gordon 方程), 第二到第四部分处理 Dirac 的线性化方案, 第五部分把两种方程推广到电磁场中, 第六部分回到问题二讨论负能量解的物理意义.

Klein-Gordon 方程

2.1 从相对论能量-动量关系直接量子化

把(1.4) 写成

$$E^2 - \mathbf{p}^2 - m^2 = 0,$$

对 E 与 $\mathbf{p}$ 施以正则量子化替换(1.3), 并把两侧算符作用于波函数 ψ :

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t}\right)^2 \psi = [(-i\nabla)^2 + m^2] \psi.$$

展开左侧, 并利用 $\nabla^2 = \nabla^2$:

$$-\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\nabla^2 \psi + m^2 \psi.$$

整理后得到

$$\boxed{\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + m^2\right) \psi(\mathbf{r}, t) = 0} \quad (2.1)$$

这就是自由粒子的 Klein-Gordon 方程. 若定义 d'Alembert 算符

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2, \quad (2.2)$$

则(2.1) 简写为

$$\boxed{(\square + m^2) \psi = 0} \quad (2.3)$$

(2.1) 对空间导数与时间导数都是二阶的, 与度规无关的 m^2 项是 Lorentz 标量, 因此(2.3) 在形式上是 Lorentz 协变的. 与 Schrödinger 方程相比, 时间与空间都以二阶导数的形式出现, 地位对称, 问题一得到最直接的回应.

2.2 平面波解与正负能量

取平面波形式的试探解

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A \exp[i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)], \quad (2.4)$$

其中 A 为常数. 代入(2.1), 逐项得到 $\partial_t^2 \psi = -E^2 \psi$ 与 $\nabla^2 \psi = -\mathbf{p}^2 \psi$, 于是

$$E^2 - \mathbf{p}^2 - m^2 = 0,$$

即回到相对论色散关系

$$E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2, \quad E = \pm \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}.$$

Prop. 1 Klein-Gordon 方程的正负能量解

对同一个动量 $\mathbf{p}$, 方程(2.1) 同时存在正能量解与负能量解, 能量分别为 $E_{\pm} = \pm \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$.

这一结构并非 Klein-Gordon 方程所特有: 任何由(1.4) 出发的相对论性波动方程都无法回避负能量支. 与 Schrödinger 方程相比, 更大的区别在于初值问题的提法: Schrödinger 方程对时间一阶, 只需给定初始波函数 $\psi(\mathbf{r}, t_0)$ 即可唯一确定演化; 而 Klein-Gordon 方程对时间二阶, 原则上需要同时给定

$$\psi(\mathbf{r}, t_0), \quad \left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{t=t_0}.$$

初始数据比单粒子波函数所要求的更多, 这已经暗示(2.1) 与单粒子概率解释之间存在张力.

2.3 连续性方程

尽管概率解释存疑, Klein-Gordon 方程仍然具有一个守恒流. 下面完整地推导它. 方程(2.1) 与它的复共轭方程分别是

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \nabla^2 \psi + m^2 \psi = 0, \quad \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial t^2} - \nabla^2 \psi^* + m^2 \psi^* = 0.$$

用 ψ^* 乘第一式, 用 ψ 乘第二式, 然后相减. 质量项恰好抵消, 得

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} (\psi^* \psi - \psi \psi^*) = 0,$$

稍加整理, 得

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right) - \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) = 0.$$

Prop. 2 Klein-Gordon 守恒流

若 ψ 满足自由 Klein-Gordon 方程(2.1), 则由(2.5) 与(2.6) 定义的 ρ 与 $\mathbf{j}$ 满足连续性方程 $\partial\rho/\partial t + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$.

其中

$$\rho = \frac{i}{2m} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right), \quad (2.5)$$

$$\mathbf{j} = -\frac{i}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*). \quad (2.6)$$

Pf 上述推导即为完整证明: 将质量项抵消后, 两侧分别凑成全导数, 移项即得 $\partial\rho/\partial t + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$. 关键步骤是把时间与空间的两个二阶差分别写成全导数形式, 没有引入任何近似.

对(2.5) 与(2.6) 的全空间积分, 若 ψ 在无穷远处衰减足够快, 则 $\partial_t \int \rho \, d^3r = 0$, 即 $\int \rho \, d^3r$ 是守恒量.

2.4 概率解释的问题

问题在于 ρ 的符号. 对平面波(2.4) 有

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -iE\psi,$$

把它代入(2.5):

$$\rho = \frac{i}{2m} (\psi^* (-iE)\psi - \psi (iE)\psi^*) = \frac{E}{m} |\psi|^2.$$

因此 ρ 的符号由 E 的符号决定: 当 $E > 0$ 时 $\rho > 0$, 而当 $E < 0$ 时 $\rho < 0$. 可是单粒子概率密度必须满足 $\rho \geq 0$. 所以(2.5) 中的 ρ 不能直接解释为通常意义下的单粒子概率密度.

Klein-Gordon 密度问题的意义

这一困难并不说明 Klein-Gordon 方程本身错误, 而是说明它不适合作为普通单粒子波函数方程. 进入量子场论后, ρ 乘以电荷后被解释为电荷密度, 即某种守恒荷的密度, 而不是单粒子位置概率密度. 相应地, Klein-Gordon 方程主要描述自旋为 0 的相对论性场, 例如 π 介子与 Higgs 场. 对于自旋 1/2 的电子, 则需要另一条构造方程的道路, 这正是第二部分的主题.

Part II

Dirac 方程的构造

本部分说明 Dirac 如何通过要求时间一阶的演化与正确的能量平方关系, 构造对动量线性的 Hamilton 算符, 从而得到一组反对易代数; 然后论证这组代数的最小表示是四维的, 波函数因此成为四分量旋量; 最后给出 Dirac 表象中的显式矩阵与自由 Dirac 方程.

内容概要

- 掌握 Dirac Hamilton 算符的线性形式 $\hat{H} = \boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m$ 及其反对易代数.
- 理解为什么 α_i 与 β 必须用四维矩阵表示.
- 掌握 Dirac 表象中的显式矩阵, 以及自由 Dirac 方程的形式与特点.

Dirac 构造的基本思想

3.1 要求方程对时间是一阶的

Schrödinger 方程(1.1) 的核心结构, 是波函数的时间演化由一个对时间一阶的方程控制:

$$i\frac{\partial}{\partial t}\psi = \hat{H}\psi.$$

这个结构保证概率守恒与么正演化: 只要 $\hat{H}$ 自伴, $|\psi|^2$ 的积分就不随时间改变. Klein-Gordon 方程(2.1) 丢失了这一结构. Dirac 的想法是: 尽量保留时间一阶的演化形式, 同时使方程与相对论色散关系相容. 为此, 新的 Hamilton 算符必须满足算符方程

$$\hat{H}^2 = \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2, \quad (3.1)$$

因为只有这样, 平面波解的能量本征值才满足 $E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$.

Post. 1 Dirac 的线性 Hamilton 算符

Dirac 假设相对论性 Hamilton 算符对动量是线性的:

$$\hat{H} = \boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \hat{p}_i + \beta m \quad (3.2)$$

这里的 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 与 β 不能是普通复数, 因为普通数无法使下面的交叉项全部消失; 它们必须是矩阵, 即作用在内部自由度空间中的算符.

3.2 对 Hamilton 算符平方

Prop. 1 Dirac 条件

(3.2) 中的 $\hat{H}$ 满足(3.1), 当且仅当 α_i 与 β 满足

$$\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 2\delta_{ij}\mathbb{I}, \quad \alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0, \quad \beta^2 = \mathbb{I} \quad (3.3)$$

其中 $i, j = 1, 2, 3$, $\mathbb{I}$ 为相应维数的恒等矩阵. 前两式即反对易关系 $\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{I}$ 与 $\{\alpha_i, \beta\} = 0$.

Pf 展开 $\hat{H}^2$:

$$\begin{aligned} \hat{H}^2 &= (\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m)^2 \\ &= \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j \hat{p}_i \hat{p}_j + m \sum_i (\alpha_i \beta + \beta \alpha_i) \hat{p}_i + \beta^2 m^2. \end{aligned} \quad (3.4)$$

这里用到了 α_i, β 与 $\hat{p}_i$ 对易, 以及 $\hat{p}_i \hat{p}_j$ 的对称性. 比较(3.4) 与目标(3.1). 第三项要求 $\beta^2 = \mathbb{I}$. 第二项对每个动量算符 $\hat{p}_i$ 独立成立, 所以必须有 $\alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0$, 否则非零的交叉项无法被任何其他项抵消. 第一项应等于 $\hat{\mathbf{p}}^2 = \sum_i \hat{p}_i^2$, 因此要求 $\alpha_i^2 = \mathbb{I}$, 以及 $i \neq j$ 时 $\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 0$. 把这些关系合并即得(3.3).

反对易关系(3.3) 保证(3.1) 成立. 于是对任意的 ψ , Dirac 方程 $i\partial_t \psi = \hat{H} \psi$ 两侧各再作用一次 $\hat{H}$, 得到

$$-\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \hat{H}^2 \psi = (\hat{\mathbf{p}}^2 + m^2) \psi,$$

即每个分量都自动满足 Klein-Gordon 方程(2.1). 这是检验(3.2) 自洽性的关键一步, 详细推导见第 8 节.

为什么必须使用四维矩阵

4.1 自伴性与迹为零

为使 $\hat{H}$ 自伴, 从而保证么正演化与实能量, 要求 α_i 与 β 自伴: $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$, $\beta^\dagger = \beta$. 自伴矩阵可以酉对角化, 其本征值为实数.

Prop. 1 Dirac 矩阵的迹为零

设 α_i 与 β 都是自伴矩阵, 且满足(3.3). 则它们都是无迹矩阵:

$$\text{tr } \alpha_i = 0, \quad \text{tr } \beta = 0. \quad (4.1)$$

Pf 由(3.3)中 $\alpha_i^2 = \mathbb{I}$ 与 $\beta^2 = \mathbb{I}$ 可知, 它们的平方是恒等矩阵, 因而本征值只能是 ± 1 两种. 再利用反对易关系 $\alpha_i \beta = -\beta \alpha_i$, 在右侧补上 $\beta^2 = \mathbb{I}$:

$$\alpha_i = -\beta \alpha_i \beta.$$

取迹, 并利用迹的循环性 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$:

$$\text{tr } \alpha_i = -\text{tr}(\beta \alpha_i \beta) = -\text{tr}(\alpha_i \beta^2) = -\text{tr } \alpha_i,$$

故 $\text{tr } \alpha_i = 0$. 同理, 由 $\beta = -\alpha_i \beta \alpha_i$ 得 $\text{tr } \beta = 0$.

因为迹等于正负本征值个数之差, $\text{tr } \alpha_i = \text{tr } \beta = 0$ 说明正、负本征值必须成对出现, 矩阵的维数至少是偶数.

4.2 二维表示不够

Thm. 1 最小表示维数

满足(3.3)的自伴矩阵组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta\}$ 的表示维数最小为 4.

Pf 由第 4.1 小节的讨论, 每个矩阵都是无迹且本征值为 ± 1 的, 维数至少为偶数. 先看二维情形: 二维空间上全体无迹自伴矩阵构成三维实空间, 其中两两反对易的矩阵至多只有三个, 即 Pauli 矩阵 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ (在适当的酉变换下). 而(3.3)需要 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 四个矩阵, 其中 β 还必须与三个 α_i 都反对易. 在二维空间中不存在这样的第四个无迹自伴矩阵, 故维数至少为 4. 第 5 节将构造出四个 4×4 矩阵显式满足(3.3), 这说明维数 4 确实可以达到.

因此 ψ 不再是标量波函数, 而是四分量旋量:

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

两个额外的分量并不来自普通的三维空间自由度, 而来自内部旋量空间. 这正是下一节要显式构造的内容.

Dirac 表象中的矩阵

5.1 Pauli 矩阵及其代数

引入 Pauli 矩阵

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (5.1)$$

Prop. 1 Pauli 矩阵的代数

Pauli 矩阵满足乘积公式与反对易关系

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{I}_2 + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k, \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} \mathbb{I}_2. \quad (5.2)$$

Pf 直接对(5.1) 逐项验证 $\sigma_i \sigma_j$. 当 $i = j$ 时 $\sigma_i^2 = \mathbb{I}_2$, 与 $\delta_{ij} \mathbb{I}_2$ 相符; 当 $i \neq j$ 时 $\sigma_i \sigma_j$ 等于 i 乘以某个 σ_k , 例如 $\sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3$, 与 $i \varepsilon_{ijk} \sigma_k$ 相符. 反对易关系由乘积公式直接相加得到.

5.2 Dirac 表象

在 Dirac 表象 (亦称标准表象) 中, 取

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix}. \quad (5.3)$$

Prop. 2 Dirac 表象满足 Dirac 代数

由(5.3) 定义的矩阵满足 $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$, $\beta^\dagger = \beta$, 以及(3.3) 中的全部反对易关系.

Pf 自伴性显然, 因为每个 2×2 子块都是自伴的. 又因为 $\sigma_i^2 = \mathbb{I}_2$,

$$\alpha_i^2 = \begin{pmatrix} \sigma_i^2 & 0 \\ 0 & \sigma_i^2 \end{pmatrix} = \mathbb{I}_4, \quad \beta^2 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix} = \mathbb{I}_4.$$

对 $i \neq j$, 分块乘法给出

$$\alpha_i \alpha_j = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma_j \\ \sigma_j & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_i \sigma_j & 0 \\ 0 & \sigma_i \sigma_j \end{pmatrix},$$

于是 $\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i$ 的对角子块为 $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 0$, 故 $\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 0$. 最后,

$$\alpha_i \beta = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix} = -\beta \alpha_i,$$

即 $\{\alpha_i, \beta\} = 0$. 全部关系得证.

Dirac 表象的特点是把 β 取为对角形式, 使静止粒子的正、负能量解恰好对应旋量的上、下两个分量, 见第 13 节.

Dirac 方程

把动量算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$ 代入(3.2), 得到自由粒子的 Dirac 方程

$$\boxed{i\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t) = (-i\boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla + \beta m)\psi(\mathbf{r},t)} \quad (6.1)$$

它由(3.2) 与(5.3) 共同确定, 是相对论量子力学中自旋 1/2 粒子的基本运动方程. Dirac 方程具有几个并列的重要特征:

- 对时间是一阶的, 保留了 Schrödinger 方程的初始条件结构;
- 对空间也是一阶的, 因而 $\hat{H}$ 对动量线性;
- ψ 是四分量旋量, 携带内部自旋自由度;
- $\hat{H}$ 是自伴算符, 保证概率守恒与么正时间演化.

因此, Dirac 方程既保留了量子力学的么正演化结构, 又与相对论能量-动量关系(1.4) 相容. 第 7 节将写出它的 Lorentz 协变形式.

Part III

Dirac 方程的协变结构

本部分引入 γ^μ 矩阵与 Clifford 代数, 写出 Dirac 方程的 Lorentz 协变形式; 证明 Dirac 方程是 Klein-Gordon 算符的“一阶平方根”; 并从 Hamilton 形式出发构造连续性方程与正定的密度, 最后通过 Dirac 共轭把三维流推广为四维守恒流.

内容概要

- 掌握 $\gamma^0 = \beta$, $\gamma^i = \beta\alpha_i$ 与 Clifford 代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}\mathbb{I}_4$.
- 理解 Dirac 方程 $(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0$ 的协变形式与推导.
- 掌握 $\rho = \psi^\dagger\psi \geq 0$ 与四维流 $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$.

Dirac 方程的 Lorentz 协变形式

7.1 定义 gamma 矩阵

取 Minkowski 度规

$$g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad (7.1)$$

其中指标 $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$. 定义

$$\gamma^0 = \beta, \quad \gamma^i = \beta\alpha_i \quad (i = 1, 2, 3). \quad (7.2)$$

在 Dirac 表象(5.3) 下,

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.3)$$

Prop. 1 Clifford 代数

γ^μ 矩阵满足

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}\mathbb{I}_4 \quad (7.4)$$

Pf 分三类情形验证. 其一, $\mu = \nu = 0$: $\{\gamma^0, \gamma^0\} = 2(\gamma^0)^2 = 2\beta^2 = 2\mathbb{I}_4 = 2g^{00}\mathbb{I}_4$. 其二, $\mu = i, \nu = j$: 利用 $\beta\alpha_i = -\alpha_i\beta$ 与 $\beta^2 = \mathbb{I}_4$,

$$\gamma^i\gamma^j = (\beta\alpha_i)(\beta\alpha_j) = \beta\alpha_i\beta\alpha_j = -\beta^2\alpha_i\alpha_j = -\alpha_i\alpha_j,$$

于是 $\{\gamma^i, \gamma^j\} = -(\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i) = -2\delta_{ij}\mathbb{I}_4 = 2g^{ij}\mathbb{I}_4$. 其三, $\mu = 0, \nu = i$:

$$\{\gamma^0, \gamma^i\} = \beta(\beta\alpha_i) + (\beta\alpha_i)\beta = \alpha_i + \beta\alpha_i\beta = \alpha_i - \alpha_i\beta^2 = 0 = 2g^{0i}\mathbb{I}_4.$$

7.2 协变方程

定义四维坐标与四维导数

$$x^\mu = (t, \mathbf{r}), \quad \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right).$$

对 Dirac 方程(6.1) 两侧左乘 $\beta = \gamma^0$:

$$i\gamma^0 \frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\gamma^0 \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nabla} \psi + m\beta^2 \psi.$$

利用 $\gamma^0 = \beta$, $\gamma^i = \beta\alpha_i$ 与 $\partial_0 = \partial_t$:

$$i\gamma^0 \partial_0 \psi + i\gamma^i \partial_i \psi - m \psi = 0.$$

两个项合并为 $i\gamma^\mu \partial_\mu \psi$, 于是得到

$$\boxed{(i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi = 0} \quad (7.5)$$

这就是 Dirac 方程的显式 Lorentz 协变形式. 若引入斜线记号

$$\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu, \quad (7.6)$$

则(7.5) 可写成 $(i\not{\partial} - m) \psi = 0$.

Dirac 方程与 Klein-Gordon 方程的关系

Dirac 方程可以看作 Klein-Gordon 算符的“一阶平方根”。

Thm. 1 Dirac 方程蕴含 Klein-Gordon 方程

设 ψ 满足自由 Dirac 方程(7.5), 则 ψ 的每个分量都满足 Klein-Gordon 方程(2.3).

Pf 对(7.5)左乘 $(i\gamma^\nu \partial_\nu + m)$:

$$(i\gamma^\nu \partial_\nu + m)(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0. \quad (8.1)$$

展开. 交叉项 $-im\gamma^\nu \partial_\nu \psi$ 与 $+im\gamma^\mu \partial_\mu \psi$ 因指标求和而完全抵消, 剩下

$$-\gamma^\nu \gamma^\mu \partial_\nu \partial_\mu \psi - m^2 \psi = 0.$$

偏导数可交换, $\partial_\nu \partial_\mu = \partial_\mu \partial_\nu$, 因此只有 $\gamma^\nu \gamma^\mu$ 的对称部分有贡献:

$$\gamma^\nu \gamma^\mu \partial_\nu \partial_\mu = \frac{1}{2} \{\gamma^\nu, \gamma^\mu\} \partial_\nu \partial_\mu = g^{\nu\mu} \partial_\nu \partial_\mu = \partial_\mu \partial^\mu = \square.$$

代回即得

$$(\square + m^2)\psi = 0,$$

这就是(2.3).

反过来不成立: 满足 Klein-Gordon 方程的任意四分量函数不一定满足 Dirac 方程, 因为 Dirac 方程是更强的一阶约束. 对任意 Klein-Gordon 解 ϕ , 取 $\psi = (i\gamma^\mu \partial_\mu + m)\phi$ 可验证它满足 Dirac 方程; 但 ϕ 本身一般不满足.

Dirac 方程的连续性方程

从 Hamilton 形式(6.1) 出发. 对它取 Hermite 伴随, 并利用 $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$, $\beta^\dagger = \beta$:

$$-i \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} = i(\nabla \psi^\dagger) \cdot \boldsymbol{\alpha} + m \psi^\dagger \beta. \quad (9.1)$$

Prop. 1 Dirac 方程的守恒流

定义

$$\rho = \psi^\dagger \psi, \quad \mathbf{j} = \psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \psi, \quad (9.2)$$

则当 ψ 满足 Dirac 方程时, 连续性方程成立:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0} \quad (9.3)$$

Pf 用 $\psi^\dagger$ 左乘(6.1), 用 ψ 右乘(9.1), 然后两式相加. 质量项 $m \psi^\dagger \beta \psi$ 在两侧相同, 恰好抵消:

$$i \left(\psi^\dagger \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} \psi \right) = -i \left[\psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla \psi + (\nabla \psi^\dagger) \cdot \boldsymbol{\alpha} \psi \right].$$

左侧是 $i \partial(\psi^\dagger \psi) / \partial t$, 右侧是 $-i \nabla \cdot (\psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \psi)$, 两式除以 i 即得(9.3).

与 Klein–Gordon 情形不同, 这里的密度

$$\rho = \psi^\dagger \psi = \sum_{a=1}^4 |\psi_a|^2 \geq 0$$

正定. 因此 Dirac 方程克服了 Klein–Gordon 单粒子概率密度不正定的问题, 这正是 Dirac 要求方程对时间一阶的动机的回报.

Dirac 共轭与四维流

10.1 Dirac 共轭

$\psi^\dagger\psi$ 虽然正定, 却不能直接组成显式 Lorentz 标量: 在 Lorentz 变换下 $\psi^\dagger\psi$ 会与变换矩阵混合. 为此定义 Dirac 共轭

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0 \quad (10.1)$$

Prop. 1 Dirac 方程的共轭形式

Dirac 方程(7.5) 的共轭方程可以写成

$$i(\partial_\mu \bar{\psi}) \gamma^\mu + m \bar{\psi} = 0. \quad (10.2)$$

Pf 对(7.5) 取 Hermite 伴随: $[(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi]^\dagger = 0$. 利用 $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0$ (可由(7.4) 验证) 与 $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}_4$, 得到 $-i(\partial_\mu \psi^\dagger) \gamma^\mu \gamma^0 - m \psi^\dagger = 0$. 右乘 γ^0 并利用 $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}_4$, 即得(10.2).

10.2 四维守恒流

把(7.5) 左乘 $\bar{\psi}$, 把(10.2) 右乘 ψ , 然后相加. 质量项 $-m \bar{\psi}\psi$ 与 $+m \bar{\psi}\psi$ 相互抵消:

$$i [\bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi + (\partial_\mu \bar{\psi}) \gamma^\mu \psi] = 0,$$

即

$$\partial_\mu (\bar{\psi} \gamma^\mu \psi) = 0.$$

Thm. 1 四维守恒流

定义

$$j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad (10.3)$$

则对满足 Dirac 方程的 ψ , 有

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (10.4)$$

具体写出分量:

$$j^0 = \psi^\dagger \psi = \rho, \quad \mathbf{j} = \psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \psi,$$

与第 9 节的三维连续性方程(9.3) 完全一致. 区别在于: j^μ 在 Lorentz 变换下按四维矢量变换, 因而(10.4) 是协变的守恒律, 而 $\rho, \mathbf{j}$ 只是它在某个参考系下的分量.

Part IV

平面波解与非相对论极限

本部分求解自由 Dirac 方程: 取平面波形式后得到能量本征方程, 把四分量旋量分块为两个二分量旋量, 得到正能量解的大小分量关系; 在静止系中给出四个独立的归一化解; 最后通过非相对论极限恢复带二分量自旋结构的 Schrödinger 方程, 并说明自旋如何从 Dirac 结构自然出现.

内容概要

- 掌握能量本征方程 $(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta m)u = Eu$ 与 $E = \pm\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$.
 - 掌握大小分量关系 $\chi \simeq (\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}/2m)\varphi$ 与非相对论极限的推导.
 - 理解自旋不是额外假设, 而是相对论性、时间一阶演化与自伴性的结果.
-

自由 Dirac 粒子的平面波解

取平面波形式的试探解

$$\psi(\mathbf{r}, t) = u(\mathbf{p}) \exp[i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)], \quad (11.1)$$

其中 $u(\mathbf{p})$ 是不含时空坐标的四分量常旋量. 代入(6.1), $\partial_t \psi = -iE\psi$ 与 $\hat{\mathbf{p}}\psi = \mathbf{p}\psi$, 得到能量本征方程

$$(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta m) u = Eu \quad (11.2)$$

Prop. 1 自由 Dirac 粒子的能谱

(11.2) 的解满足

$$E = \pm \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}. \quad (11.3)$$

Pf 对(11.2) 两侧再作用一次 $(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta m)$:

$$E^2 u = (\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta m)^2 u = (\mathbf{p}^2 + m^2) u,$$

其中用到了(3.1). 因此 $E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$, 开方即得(11.3).

可见 Dirac 方程仍然具有正、负能量解. Dirac 的线性化并没有消除负能量, 而是使负能量解与内部自旋自由度明确地结合在一起: 对每个动量 $\mathbf{p}$, 存在两个正能量解和两个负能量解, 共四个解, 这正是四分量旋量维数的意义.

四分量旋量的分块形式

把四分量旋量写成两个二分量旋量:

$$u = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad \varphi = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix}. \quad (12.1)$$

利用(5.3),

$$\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta m = \begin{pmatrix} m\mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -m\mathbb{I}_2 \end{pmatrix},$$

能量本征方程(11.2) 变成

$$\begin{pmatrix} m\mathbb{I}_2 & \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & -m\mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad (12.2)$$

即两个耦合方程

$$(E - m)\varphi = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi, \quad (12.3)$$

$$(E + m)\chi = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \varphi. \quad (12.4)$$

对正能量支 $E > 0$, $E + m \neq 0$, 由(12.4) 解出小分量:

$$\boxed{\chi = \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + m} \varphi} \quad (12.5)$$

因此正能量解可以写成

$$u(\mathbf{p}) = N \begin{pmatrix} \varphi \\ \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + m} \varphi \end{pmatrix}, \quad (12.6)$$

其中 φ 是任意二分量自旋态, N 是归一化常数. 例如可取

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

它们分别表示两个独立的自旋状态. 负能量支同理, 由(12.3) 解出 φ 而由 χ 参数化, 也给出两个独立解.

Rmk 归一化常数 N 的约定有多种. 常见取法要求 $\bar{u}u = 2m$ (或 $u^\dagger u = 2E$). 在静止系 $\mathbf{p} = 0, E = m$ 下, (12.6) 退化为 $u = N(\varphi, 0)^T$, 此时 $N = \sqrt{2m}$.

静止粒子的四个独立解

当 $\mathbf{p} = 0$ 时, (3.2) 退化为 $\hat{H} = \beta m$, 本征值为

$$E = +m \quad \text{或} \quad E = -m.$$

Prop. 1 静止系中的四个独立解

在 $\mathbf{p} = 0$ 的静止系中, Dirac 方程有四个线性无关的解: 两个正能量解 u_1, u_2 与两个负能量解 u_3, u_4 , 对应能量分别为 $E = +m$ 与 $E = -m$.

Pf 能量本征方程(11.2) 在 $\mathbf{p} = 0$ 时化为 $\beta u = Eu/m$. 对正能量 $E = +m$, 条件 $\beta u = u$ 要求 u 的后两个分量为零, 可选

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

对负能量 $E = -m$, 条件 $\beta u = -u$ 要求前两个分量为零, 可选

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (13.2)$$

四个旋量显然线性无关, 且各为对应本征值 $+m$ 与 $-m$ 的本征矢.

因此四分量可以理解为

正能量的两个自旋态 与 负能量的两个自旋态.

这不是人为额外加入的结构, 而是相对论性线性波动方程的代数结构所要求的: 反对易代数(3.3) 的最小四维表示, 天然地同时容纳了能量符号与自旋两个自由度. 第 19 节将回到这一点.

非相对论极限

14.1 分离静止能量

当粒子低速运动时, 能量 $E \simeq m + E_{\text{kin}}$ 中静止能量 m 占绝对主导, 对应的相位 e^{-imt} 振荡极快. 把它显式提取出来:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-imt} \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{r}, t) \\ \chi(\mathbf{r}, t) \end{pmatrix}. \quad (14.1)$$

把(14.1) 代入自由 Dirac 方程(6.1). 时间导数作用在指数因子上会产生 $-m$ 项, 恰好抵消 $\beta m \psi$ 中与 φ 同号的部分. 逐分量整理, 得到

$$i \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} \chi, \quad (14.2)$$

$$i \frac{\partial \chi}{\partial t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} \varphi - 2m \chi. \quad (14.3)$$

14.2 小分量的求解

在非相对论极限下, $|\mathbf{p}| \ll m$, 且低能动力学满足

$$\left| i \frac{\partial \chi}{\partial t} \right| \ll 2m |\chi|,$$

于是(14.3) 左侧可以略去, 得到

$$2m \chi \simeq \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} \varphi,$$

即

$$\chi \simeq \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}}{2m} \varphi \quad (14.4)$$

由此看出低能时下方两个分量比上方两个分量小一个 v 的量级 ($v \ll c = 1$):

$$\frac{|\chi|}{|\varphi|} \sim \frac{|\mathbf{p}|}{m} \sim v. \quad (14.5)$$

所以称 φ 为”大分量”, χ 为”小分量”.

14.3 回到 Schrödinger 方程

把(14.4) 代回(14.2):

$$i\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \frac{(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})^2}{2m}\varphi.$$

Lem. 1 Pauli 恒等式

对任意两个与 $\boldsymbol{\sigma}$ 对易的矢量 (或矢量算符) $\mathbf{a}, \mathbf{b}$,

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \mathbb{I}_2 + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}). \quad (14.6)$$

Pf 展开并利用(5.2):

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \sum_{i,j} \sigma_i \sigma_j a_i b_j = \sum_{i,j} (\delta_{ij} \mathbb{I}_2 + i\epsilon_{ijk} \sigma_k) a_i b_j.$$

第一项为 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbb{I}_2$, 第二项为 $i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, 即得(14.6).

取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \hat{\mathbf{p}}$, 由于 $\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{p}} = 0$, 交叉项消失:

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})^2 = \hat{\mathbf{p}}^2.$$

因此

$$i\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}\varphi \quad (14.7)$$

这正是自由粒子的二分量 Schrödinger 方程(1.1).

非相对论极限的结论

Dirac 方程在 $v \ll 1$ 下给出

Dirac 方程 $\xrightarrow{v \ll 1}$ 带二分量自旋结构的 Schrödinger 方程.

可见 Dirac 理论在低速极限下不仅恢复非相对论量子力学, 而且自动带上一个二分量自旋自由度, 该自由度并没有在方程中额外假定.

自旋是怎样出现的

在非相对论量子力学中,电子的自旋通常作为额外自由度引入: 波函数取二分量形式

$$\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{pmatrix},$$

两个分量对应自旋向上与向下. 这是 Stern–Gerlach 实验等观测事实倒逼出来的假设.

在 Dirac 理论中, 二分量自旋结构不是后来附加的假设, 而是由以下要求共同导出的:

- Lorentz 相对论性, 即色散关系(1.4);
- 时间一阶的量子演化 $i\partial_t\psi = \hat{H}\psi$;
- $\hat{H}$ 自伴;
- 能量平方关系 $\hat{H}^2 = \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2$.

这些要求迫使 α_i, β 至少是 4×4 矩阵 (第 4 节), 从而使波函数成为四分量旋量(4.2), 并自然出现两个独立的自旋态 (第 12, 13 节). 因此, Dirac 方程的重要成就之一是:

Dirac 理论的自旋观

将电子自旋纳入相对论量子力学的动力学结构

自旋不是外加的假设, 而是” 相对论性 + 时间一阶 + 自伴性” 三者共同作用的必然结果.

电磁场中的相对论波动方程

本部分把前四部分建立的 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程推广到带电粒子在外电磁场中的运动. 先通过最小耦合原理引入协变导数, 再分别推导两种方程在电磁场中的耦合形式、规范不变性与守恒流; 对 Klein-Gordon 方程给出非相对论极限并讨论 Klein 佯谬; 对 Dirac 方程完整推导非相对论极限下的 Pauli 方程, 得到自旋磁矩 $g = 2$ 这一重要结论.

内容概要

- 掌握最小耦合替换 $p^\mu \rightarrow p^\mu - qA^\mu$ 与协变导数 $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$.
- 掌握电磁场中的 Klein-Gordon 方程及其守恒流、非相对论极限.
- 掌握电磁场中的 Dirac 方程与 Pauli 方程, 理解 $g = 2$ 的来源.

最小耦合原理

16.1 经典带电粒子的最小耦合

考虑一个电荷为 q 的粒子在电磁场 $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$ 中运动. 在经典力学中, 电磁场与粒子的相互作用由最小耦合描述: 把自由粒子的能量与动量作替换

$$E \longrightarrow E - q\Phi, \quad \mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}. \quad (16.1)$$

于是自由粒子的质量壳条件 $E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$ 在电磁场中变成

$$(E - q\Phi)^2 = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + m^2, \quad (16.2)$$

这等价于 $E - q\Phi = \sqrt{(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + m^2}$, 即

$$H = q\Phi + \sqrt{(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + m^2},$$

正是一个相对论性带电粒子的 Hamilton 函数. 式(16.1) 的深层结构是四维的: 引入四维动量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 与四维势 $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$, 最小耦合可以写成

$$p^\mu \longrightarrow p^\mu - qA^\mu, \quad (16.3)$$

质量壳条件即 $p^\mu p_\mu = m^2$, 在电磁场中变为

$$(p^\mu - qA^\mu)(p_\mu - qA_\mu) = m^2. \quad (16.4)$$

16.2 量子化与协变导数

在量子力学中, 能量与动量换成算符 $E \rightarrow i\partial_t$, $\mathbf{p} \rightarrow -i\nabla$, 即 $p^\mu \rightarrow i\partial^\mu$. 最小耦合替换(16.3) 变成

$$i\partial^\mu \longrightarrow i\partial^\mu - qA^\mu,$$

等价地, 定义协变导数

$$\boxed{D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu} \quad (16.5)$$

那么替换 $p^\mu \rightarrow p^\mu - qA^\mu$ 就等价于 $\partial_\mu \rightarrow D_\mu$. 这一替换对任何电荷为 q 的量子场都成立, 是第五部分全部讨论的出发点.

16.3 规范不变性

电磁场具有规范自由度：四维势的变换

$$A_\mu \longrightarrow A_\mu + \partial_\mu \Lambda \quad (16.6)$$

不改变物理的电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$. 为使量子方程在这个变换下保持物理内容不变, 场 ϕ 必须同时变换

$$\phi \longrightarrow e^{-iq\Lambda} \phi, \quad (16.7)$$

这一相位变换依赖时空点, 称为局域相位变换. 协变导数 D_μ 的引入正是为了在局域相位变换下”补偿”额外的项.

Prop. 1 协变导数的规范性质

在(16.6) 与(16.7) 下, 协变导数满足

$$D_\mu(e^{-iq\Lambda} \phi) = e^{-iq\Lambda} D_\mu \phi. \quad (16.8)$$

Pf 直接计算:

$$\begin{aligned} D_\mu(e^{-iq\Lambda} \phi) &= (\partial_\mu + iqA_\mu)e^{-iq\Lambda} \phi \\ &= e^{-iq\Lambda}(-iq \partial_\mu \Lambda) \phi + e^{-iq\Lambda} \partial_\mu \phi + iq(A_\mu + \partial_\mu \Lambda)e^{-iq\Lambda} \phi \\ &= e^{-iq\Lambda} [\partial_\mu \phi + iqA_\mu \phi - iq \partial_\mu \Lambda \phi + iq \partial_\mu \Lambda \phi] \\ &= e^{-iq\Lambda} D_\mu \phi. \end{aligned} \quad (16.9)$$

三个含 Λ 的项相消, 只剩规范不变的组合.

(16.8) 说明 $D_\mu \phi$ 与 ϕ 具有相同的规范变换性质. 因此, 任何由 ∂_μ 通过最小耦合写成的方程, 只要在自由情形是 Lorentz 协变的, 替换 $\partial_\mu \rightarrow D_\mu$ 后就会自动满足规范不变性. 第 17, 18 节正是这样做的.

最小耦合的物理图像

最小耦合不是任意假设, 而是”电磁相互作用由局域相位不变性唯一决定”这一原理的体现. 要求理论在变换(16.7) 下不变, 就迫使导数 ∂_μ 升级为 D_μ , 并引入矢量场 A_μ 作为相互作用媒介. 这一思想后来被推广为 Yang-Mills 理论, 是所有规范相互作用的共同骨架.

Klein-Gordon 方程在电磁场中

17.1 耦合方程

把自由 Klein-Gordon 方程(2.3) 中的 ∂_μ 换成协变导数 D_μ , 得到电磁场中电荷为 q 的标量场方程

$$\boxed{(D_\mu D^\mu + m^2)\phi = 0} \quad (17.1)$$

由(16.8), 若 ϕ 满足(17.1), 则 $e^{-iq\Lambda}\phi$ 也满足, 因而方程是规范不变的.

下面把(17.1) 显式展开. 由 $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$:

$$\begin{aligned} D_\mu D^\mu \phi &= (\partial_\mu + iqA_\mu)(\partial^\mu + iqA^\mu)\phi \\ &= \partial_\mu \partial^\mu \phi + iqA_\mu \partial^\mu \phi + iq\partial_\mu (A^\mu \phi) - q^2 A_\mu A^\mu \phi \\ &= \square \phi + 2iqA^\mu \partial_\mu \phi + iq(\partial_\mu A^\mu)\phi - q^2 A_\mu A^\mu \phi. \end{aligned} \quad (17.2)$$

因此(17.1) 等价于

$$[\square + 2iqA^\mu \partial_\mu + iq(\partial_\mu A^\mu) - q^2 A^\mu A_\mu + m^2]\phi = 0. \quad (17.3)$$

若利用动能算符 $\pi_\mu = \hat{p}_\mu - qA_\mu = i\partial_\mu - qA_\mu$ (它与 D_μ 满足 $\pi_\mu = iD_\mu$), 则可把(17.1) 写成更紧凑的形式:

$$\pi_0^2 \phi = (\boldsymbol{\pi}^2 + m^2)\phi, \quad (17.4)$$

其中

$$\pi_0 = i\partial_t - q\Phi, \quad \boldsymbol{\pi} = \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A} = -i\nabla - q\mathbf{A}. \quad (17.5)$$

Pf 由于 $\pi_\mu = iD_\mu$, 有 $D_\mu D^\mu = -\pi_\mu \pi^\mu$. 又 $\pi^0 = \pi_0$, $\pi^i = -\pi_i$, 故 $-\pi_\mu \pi^\mu = -\pi_0^2 + \pi_i^2 = \boldsymbol{\pi}^2 - \pi_0^2$. 于是(17.1) 成为 $\boldsymbol{\pi}^2 \phi - \pi_0^2 \phi + m^2 \phi = 0$, 即(17.4).

(17.4) 具有鲜明的物理意义: 它与经典质量壳条件(16.2) 在形式上完全一致, 只是能量、动量换成了算符. 这也是(17.1) 作为”量子化的相对论带电粒子方程”的直接体现.

17.2 守恒流

与自由情形一样, 电磁场中的 Klein-Gordon 方程也具有守恒流. 构造方法与第 2.3 节相同, 只是把普通导数换成协变导数.

Thm. 1 电磁场中 Klein-Gordon 方程的守恒流

定义

$$j^\mu = \frac{i}{2m} [\phi^*(D^\mu\phi) - (D^\mu\phi)^*\phi], \quad (17.6)$$

 若 ϕ 满足(17.1), 则 $\partial_\mu j^\mu = 0$.

Pf 首先, 对(17.1)取复共轭, 注意到 ϕ^* 满足 $D_\mu^* D^{*\mu} \phi^* + m^2 \phi^* = 0$, 其中 $D_\mu^* = \partial_\mu - iqA_\mu$. 计算

$$\partial_\mu j^\mu = \frac{i}{2m} [(\partial_\mu \phi^*) D^\mu \phi + \phi^* \partial_\mu (D^\mu \phi) - \partial_\mu (D^{*\mu} \phi^*) \phi - D^{*\mu} \phi^* \partial_\mu \phi].$$

利用 $D_\mu D^\mu \phi = -m^2 \phi$ 与 $D_\mu^* D^{*\mu} \phi^* = -m^2 \phi^*$, 质量项 $\phi^*(-m^2 \phi)$ 与 $(-m^2 \phi^*)\phi$ 相消. 把 ∂_μ 用协变导数反解: $\partial_\mu \phi^* = D_\mu^* \phi^* + iqA_\mu \phi^*$, $\partial_\mu (D^\mu \phi) = D_\mu D^\mu \phi - iqA_\mu D^\mu \phi$, $\partial_\mu (D^{*\mu} \phi^*) = D_\mu^* D^{*\mu} \phi^* + iqA_\mu D^{*\mu} \phi^*$, $\partial_\mu \phi = D_\mu \phi - iqA_\mu \phi$. 代入后所有含 A_μ 的项两两相消, 剩下

$$\partial_\mu j^\mu = \frac{i}{2m} [D_\mu^* \phi^* D^\mu \phi - D^{*\mu} \phi^* D_\mu \phi].$$

把两个括号项分别展开, 例如 $D_\mu^* \phi^* D^\mu \phi = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - q^2 A_\mu A^\mu \phi^* \phi + iq(\partial_\mu \phi^* A^\mu \phi - A_\mu \phi^* \partial^\mu \phi)$, 而 $D^{*\mu} \phi^* D_\mu \phi$ 经指标重命名后给出完全相同的表达式. 两者之差为零, 故 $\partial_\mu j^\mu = 0$.

当 $A^\mu = 0$ 时, $D^\mu = \partial^\mu$, (17.6) 退回自由情形的(2.5)与(2.6)所组成的四维流. 值得注意的是, 电流中包含了与矢势成正比的项. 由(17.6)展开得

$$j^\mu = \frac{i}{2m} (\phi^* \partial^\mu \phi - \partial^\mu \phi^* \phi) - \frac{q}{m} A^\mu \phi^* \phi, \quad (17.7)$$

第二项 $-(q/m)A^\mu \phi^* \phi$ 正是电流中的“接触项”, 它来自矢势对守恒流的内禀贡献. 对自由平面波 $\phi = Ae^{-iEt+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}$, $j^0 = (E/m)|\phi|^2$; 而在电磁场中 j^0 的符号与 π_0 的符号相关, 这再次表明 ϕ 应解释为带电场而非单粒子概率波.

Rmk 守恒流(17.6)中的归一化因子 $1/(2m)$ 只是约定. 若去掉它, 得到的是通常的 Noether 荷流 $J^\mu = i(\phi^* D^\mu \phi - (D^\mu \phi)^* \phi)$, 它同样守恒. 保留 $1/(2m)$ 是为了与非相对论极限下 Schrödinger 概率密度归一一致.

17.3 定态方程与静电场中的能量

设电磁场为静场: $\Phi = \Phi(\mathbf{r})$ 不依赖时间, $\mathbf{A} = 0$. 取定态解 $\phi(\mathbf{r}, t) = e^{-iEt}\phi_E(\mathbf{r})$, 代入(17.4):

$$(E - q\Phi)^2 \phi_E = (-\nabla^2 + m^2) \phi_E.$$

即

$$[-\nabla^2 + (E - q\Phi)^2 - m^2] \phi_E = 0. \quad (17.8)$$

这是一个在势阱 $V(\mathbf{r}) = q\Phi(\mathbf{r})$ 中运动的定态方程, 但能量以 $(E - q\Phi)^2$ 的二次形式进入, 与 Schrödinger 方程中的线性 V 完全不同. 特别是, 当 $E - q\Phi < m$ (经典上”粒子动能”不足以使 $\mathbf{p}$ 为实) 时, $\mathbf{p}^2 = (E - q\Phi)^2 - m^2 < 0$, 波函数在类区呈指数衰减; 但方程并不自动要求 $|E| > |q\Phi| + m$, 这为下面讨论 Klein 佯谬埋下伏笔.

17.4 非相对论极限

把静止能量对应的快速相位提取出来:

$$\phi(\mathbf{r}, t) = e^{-imt} \psi(\mathbf{r}, t), \quad (17.9)$$

其中 ψ 是缓慢变化的”非相对论分量”. 代入(17.4) 左端:

$$\pi_0 \phi = (i\partial_t - q\Phi) e^{-imt} \psi = e^{-imt} (m + i\partial_t - q\Phi) \psi,$$

$$\pi_0^2 \phi = e^{-imt} (m + i\partial_t - q\Phi)^2 \psi = e^{-imt} \left[m^2 + 2m(i\partial_t - q\Phi) + (i\partial_t - q\Phi)^2 \right] \psi.$$

右端为 $e^{-imt} (\pi^2 + m^2) \psi$. 两端的 m^2 相消, 得

$$\left[2m(i\partial_t - q\Phi) + (i\partial_t - q\Phi)^2 \right] \psi = \pi^2 \psi.$$

在非相对论极限下, 剩余能量 $i\partial_t \psi$ 与动能 $\pi^2/(2m)$ 均远小于 m , 故 $(i\partial_t - q\Phi)^2$ 是二级小量, 可以略去:

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[\frac{(\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A})^2}{2m} + q\Phi \right] \psi \quad (17.10)$$

这正是带电磁最小耦合的 Schrödinger 方程, 即规范变换意义下的”Schrödinger 方程在电磁场中的形式”. 因此, Klein-Gordon 方程的低能分量与 Schrödinger 量子力学一致; 二者的分歧仅出现在相对论动能起作用的区域.

Klein 佯谬

对阶梯势 $q\Phi(x) = V_0 \theta(x)$ ($V_0 > 2m$), 由(17.8) 求解反射与透射系数, 会得到透射系数大于 1 甚至为负的结论, 这与单粒子散射的概率解释矛盾. 这一”Klein 佯谬”的根源在于: 当势足够强时, 入射粒子的反粒子 (负能量支) 会参与散射, 单粒子图像失效. 只有在量子场论中, 把 ϕ 视为产生与湮灭粒子的场算符, 才能给出自洽的解释. 这说明把(17.1) 当作单粒子方程的限度, 与第 2.4 节密度不正定的困难同源.

Dirac 方程在电磁场中

18.1 耦合 Dirac 方程

把自由 Dirac 方程(7.5) 中的 ∂_μ 换成协变导数 D_μ , 得到电磁场中电荷为 q 的 Dirac 方程

$$\boxed{(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi = 0} \quad (18.1)$$

即

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = q\gamma^\mu A_\mu \psi. \quad (18.2)$$

把时间分量与空间分量分开, 并利用 $\gamma^0 = \beta$, $\gamma^i = \beta\alpha_i$, 可以改写成 Hamilton 形式:

$$\boxed{i\frac{\partial\psi}{\partial t} = [\boldsymbol{\alpha} \cdot (\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}) + \beta m + q\Phi]\psi} \quad (18.3)$$

Pf 由(18.2) 左乘 $\gamma^0 = \beta$:

$$i\partial_t\psi + i\beta\alpha_i\partial_i\psi - m\beta\psi = q\beta\gamma^\mu A_\mu\psi = q\beta(\gamma^0 A_0 + \gamma^i A_i)\psi = q(\Phi + \beta\alpha_i A_i)\psi.$$

移项并把 $\partial_i \rightarrow -i\hat{p}_i$, 得到

$$i\partial_t\psi = [-i\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nabla} + \beta m + q\Phi - q\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{A}]\psi = [\boldsymbol{\alpha} \cdot (\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}) + \beta m + q\Phi]\psi.$$

(18.3) 可以理解成把自由 Dirac 方程(6.1) 中的动量替换成动能 $\boldsymbol{\pi} = \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}$, 并把 Hamilton 量平移一个标势能 $q\Phi$: 这正是最小耦合(16.1) 的算符形式.

18.2 规范不变性

由(16.8), $D_\mu\psi$ 与 ψ 同规范变换. 因此, 若 ψ 满足(18.1), 则 $\psi' = e^{-iq\Lambda}\psi$ 也满足(18.1). 在 Hamilton 形式(18.3) 中, 规范变换同时改变 $\mathbf{A}, \Phi$ 与 ψ 的相位, 方程形式保持不变. 这保证了电荷守恒: 由(18.1) 与它的共轭方程相减, 可得四维流

$$j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \quad \partial_\mu j^\mu = 0, \quad (18.4)$$

与自由情形(10.3) 形式相同. 电荷密度 $\rho = \psi^\dagger\psi$ 仍然正定, 这是 Dirac 方程优于 Klein-Gordon 方程的地方, 也是它能作为单粒子方程的物理依据. 规范不变性在这里不是额外的美学要求, 而是保证 $j^0 = \rho$ 与电磁相互作用自洽的必要条件.

18.3 非相对论极限: Pauli 方程

现在推导 Dirac 方程在电磁场中的非相对论极限. 这是本部分最核心的推导. 设 $\mathbf{A}, \Phi$ 为外场, 引入动能算符 $\boldsymbol{\pi} = \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}$, 并把静止能量分离:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-imt} \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{r}, t) \\ \chi(\mathbf{r}, t) \end{pmatrix}. \quad (18.5)$$

代入(18.3), 与第 14.1 节相同的做法, 逐分量得到

$$i \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi} \chi + q\Phi \varphi, \quad (18.6)$$

$$i \frac{\partial \chi}{\partial t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi} \varphi - 2m\chi + q\Phi \chi. \quad (18.7)$$

Pf 令 $\psi = e^{-imt}(\varphi, \chi)^T$. 左端 $i\partial_t \psi = e^{-imt}(m\varphi + i\dot{\varphi}, m\chi + i\dot{\chi})^T$. 右端经 $\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\pi}$ 与 βm 作用后, 上分量为 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi} \chi + m\varphi + q\Phi \varphi$, 下分量为 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi} \varphi - m\chi + q\Phi \chi$. 上、下分量各自的 $m\varphi, -m\chi$ 与左端的 $m\varphi, m\chi$ 相消, 即得(18.6) 与(18.7).

在非相对论极限下, χ 是小分量, $|i\partial_t \chi|$ 与 $|q\Phi \chi|$ 均远小于 $2m|\chi|$. 于是(18.7) 左端与 $q\Phi \chi$ 项可以略去:

$$2m\chi \simeq \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi} \varphi,$$

即

$$\chi \simeq \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi}}{2m} \varphi. \quad (18.8)$$

把(18.8) 代回(18.6):

$$i \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2}{2m} \varphi + q\Phi \varphi.$$

关键一步是用 Pauli 恒等式(14.6) 计算 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2$. 与自由情形不同, 现在 $\boldsymbol{\pi}$ 的各分量之间不对易:

Lem. 1 动能算符分量的对易关系

对 $\boldsymbol{\pi} = \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}$, 有

$$[\pi_i, \pi_j] = iq \varepsilon_{ijk} B_k, \quad (18.9)$$

其中 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 是磁感应强度.

Pf 直接计算:

$$[\pi_i, \pi_j] = [\hat{p}_i - qA_i, \hat{p}_j - qA_j] = -q[\hat{p}_i, A_j] - q[A_i, \hat{p}_j],$$

其中用到 $[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ 与 $[A_i, A_j] = 0$. 由 $\hat{p}_i = -i\partial_i$, $[\hat{p}_i, A_j] = -i\partial_i A_j$, $[A_i, \hat{p}_j] = i\partial_j A_i$, 得

$$[\pi_i, \pi_j] = -iq(\partial_j A_i - \partial_i A_j) = iq(\partial_i A_j - \partial_j A_i).$$

而 $(\nabla \times \mathbf{A})_k = \varepsilon_{kij}\partial_i A_j$, 即 $\partial_i A_j - \partial_j A_i = \varepsilon_{ijk}B_k$, 故 $[\pi_i, \pi_j] = iq\varepsilon_{ijk}B_k$.

Thm. 1 Pauli 方程

在非相对论极限下, Dirac 方程(18.1) 的大分量满足

$$i\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \left[\frac{(\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A})^2}{2m} + q\Phi - \frac{q}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \right] \varphi \quad (18.10)$$

Pf 利用 Pauli 恒等式(14.6) 与对易关系(18.9):

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2 = \boldsymbol{\pi}^2 + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{\pi} \times \boldsymbol{\pi}). \quad (18.11)$$

计算 $\boldsymbol{\pi} \times \boldsymbol{\pi}$ 的第 k 分量. 由于 ε_{kij} 对 i, j 反对称, 只有 $[\pi_i, \pi_j]$ 的反对称部分有贡献:

$$(\boldsymbol{\pi} \times \boldsymbol{\pi})_k = \varepsilon_{kij}\pi_i\pi_j = \frac{1}{2}\varepsilon_{kij}[\pi_i, \pi_j] = \frac{1}{2}\varepsilon_{kij} \cdot iq\varepsilon_{ijm}B_m.$$

利用 $\varepsilon_{kij}\varepsilon_{ijm} = 2\delta_{km}$ (对 i, j 求和), 得

$$(\boldsymbol{\pi} \times \boldsymbol{\pi})_k = iqB_k,$$

即 $\boldsymbol{\pi} \times \boldsymbol{\pi} = iq\mathbf{B}$. 代入(18.11):

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2 = \boldsymbol{\pi}^2 + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (iq\mathbf{B}) = \boldsymbol{\pi}^2 - q\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}.$$

除以 $2m$ 并加上 $q\Phi$, 即得(18.10).

(18.10) 称为 Pauli 方程, 它描述自旋 $1/2$ 粒子在外电磁场中的非相对论运动. 与 Schrödinger 方程(17.10) 相比, 多出一个与自旋、磁场都成正比的项:

$$H_{\text{spin}} = -\frac{q}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}, \quad (18.12)$$

其中定义了自旋磁矩

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{q}{2m}\boldsymbol{\sigma} = \frac{q}{m}\hat{\mathbf{S}}, \quad \hat{\mathbf{S}} = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2} \quad (18.13)$$

即 $\boldsymbol{\mu} = (q/m)\hat{\mathbf{S}}$. 与经典磁矩的定义 $\boldsymbol{\mu} = g(q/2m)\hat{\mathbf{S}}$ 比较, 得到 Landé 因子

$$g = 2 \quad (18.14)$$

这是 Dirac 方程最重要的可检验结论之一. 它说明电子的自旋磁矩不是人为参数, 而是由 Dirac 方程的相对论性结构在非相对论极限下自动确定的.

g=2 的物理意义

若把电子自旋视为额外自由度的非相对论量子力学, 则 $\boldsymbol{\mu}$ 与 $\hat{\mathbf{S}}$ 的比值 (即 g 因子) 必须由实验确定, Stern–Gerlach 实验给出 $g \simeq 2$ 而无从解释. Dirac 理论则从第一性原理推出 $g = 2$, 把这一“实验事实”变成理论的推论. 现代量子电动力学进一步给出 $g_e/2 = 1 + \frac{\alpha}{2\pi} + \cdots = 1.00116\cdots$, 微小的偏离来自辐射修正, 这与实验符合到极高水平, 是量子场论最精确的验证之一.

18.4 高阶修正: 自旋-轨道耦合与 Darwin 项

Pauli 方程(18.10) 只是 $v \ll 1$ 极限下的领头阶结果. 若保留到下一阶, 并把 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2$ 展开中的算符次序仔细处理, 可以得到三项修正. 以库仑场 $\Phi = -\frac{Ze}{4\pi r}$ 为例, 它们合起来给出 Dirac 方程到 $(\mathbf{p}/m)^4$ 量级的非相对论 Hamilton 量:

$$\hat{H}_{\text{NR}} = \frac{\boldsymbol{\pi}^2}{2m} + q\Phi - \frac{q}{2m} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} - \frac{\boldsymbol{\pi}^4}{8m^3} + \frac{q}{8m^2} \nabla^2 \Phi + \frac{q}{4m^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\nabla \Phi \times \boldsymbol{\pi}) + \dots \quad (18.15)$$

各项的物理意义如下:

- $-\frac{\boldsymbol{\pi}^4}{8m^3}$: 相对论动能修正. 来自动能 $\sqrt{\boldsymbol{\pi}^2 + m^2} - m$ 展开的下一项, 使能级降低.
- $\frac{q}{8m^2} \nabla^2 \Phi$: Darwin 项. 来自旋量 *zitterbewegung* (颤动) 效应, 仅对 s 态非零, 使 s 态能级升高.
- $\frac{q}{4m^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\nabla \Phi \times \boldsymbol{\pi})$: 自旋-轨道耦合. 对中心势 $V(r) = q\Phi(r)$, 它化为 $H_{\text{so}} = \frac{1}{2m^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$; 对库仑场 $V = -\frac{Ze^2}{4\pi r}$ 即 $H_{\text{so}} = \frac{Ze^2}{8\pi m^2} \frac{\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}}{r^3}$, 正是原子物理中精细结构的一部分.

这三项与(18.10) 一起, 完整给出了氢原子能级的精细结构 (至 α^4 量级), 与实验一致. 它们全部由 Dirac 方程本身推出, 不需要额外假设, 这再次印证了 Dirac 理论的预测力.

Part VI

负能量解与总结

本部分讨论 Dirac 方程负能量解的物理意义, 对比 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程在自由与电磁场两种情形下的性质, 并压缩梳理全讲的逻辑主线, 指出单粒子相对论量子力学的限度与向量子场论的过渡.

内容概要

- 理解负能量解带来的困难, 以及 Dirac 海与空穴理论的历史图像.
- 掌握 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程的异同与各自的适用对象.
- 领会本讲最核心的结论: 相对论性、时间一阶演化与自伴性共同要求旋量结构, 而最小耦合把这种结构推广到电磁场并给出 $g = 2$.

负能量解的物理意义

自由 Dirac 粒子的能谱为

$$E = \pm \sqrt{p^2 + m^2}, \quad (19.1)$$

正、负能量支之间存在宽度为 $2m$ 的能隙, 见图 1.

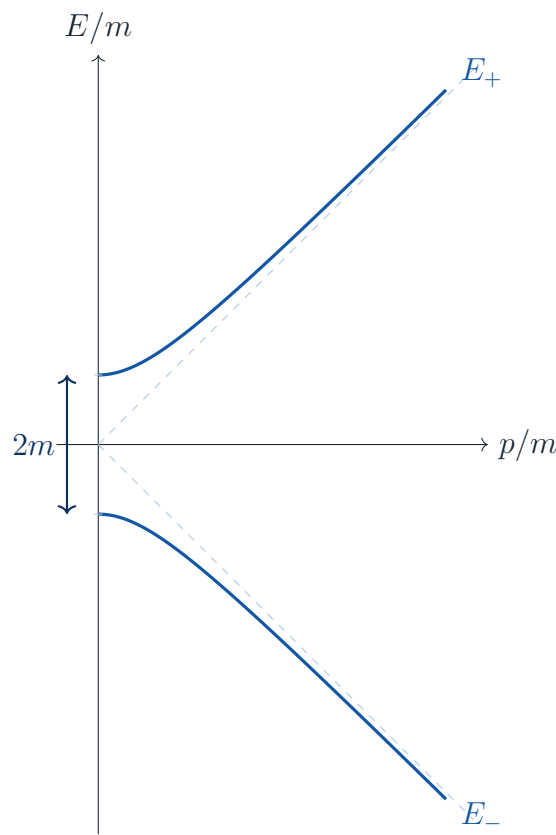


图 1: 自由 Dirac 粒子的色散关系(19.1): 正、负能量支与宽度 $2m$ 的能隙; 虚线为光锥渐近线 $E = \pm p$ (自然单位制下).

对电子, $m = 0.511 \text{ MeV}$, 能隙约 $2m = 1.022 \text{ MeV}$.

在单粒子量子力学中, 负能量解带来严重的问题: 如果负能态存在且没有限制, 那么正能电子似乎可以不断跃迁到更低的负能量状态, 系统没有能量下界, 因而不存在稳定的基态. 这显然与物理现实矛盾.

历史上 Dirac 曾提出“负能态全部填满”的 Dirac 海解释: 真空被负能量态完全占据, 正能电子由于 Pauli 不相容原理不能跃入负能态; 若某一负能态空出, 则表现为一个正电荷、正能量的空穴, 即反粒子. 这一图像成功预言了正电子的存在 (1932 年由 Anderson 在宇

宙线中发现), 但它依赖“海”的填充概念, 对玻色子不适用, 且真空的无限电荷与能量需要额外处理.

现代观点则更简洁: 负能量解真正表明单粒子相对论量子力学并不完整, 必须进入量子场论, 在那里粒子的产生、湮灭与反粒子统一由场算符描述, 负能量支自动成为反粒子的正能量支. 因此, 本讲所建立的 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程虽然能正确描述单个相对论性粒子的许多性质, 但从根本上说, 它们是通向量子场论的过渡.

Klein--Gordon 方程与 Dirac 方程的比较

把两种方程在自由情形与电磁场情形的性质并列如下.

性质	Klein-Gordon 方程	Dirac 方程
基本形式	时间、空间均二阶	时间、空间均一阶
波函数	标量 (或标量场)	四分量旋量
描述对象	自旋 0 粒子	自旋 1/2 粒子
能量	正、负能量	正、负能量
单粒子密度	不正定	$\psi^\dagger\psi \geq 0$
Lorentz 协变性	有	有
电磁场耦合	$D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$	$D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$
非相对论极限	最小耦合 Schrödinger 方程	Pauli 方程, $g = 2$
完整解释	需量子场论	需量子场论

表 1: Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程的性质比较, 含电磁场中的行为.

两种方程都满足 Lorentz 协变性, 都有正负能量解, 也都不能作为终极的单粒子方程而必须过渡到量子场论. 差别在于: Klein-Gordon 方程是二阶的, 波函数为标量, 单粒子密度不正定, 非相对论极限是最小耦合的 Schrödinger 方程; Dirac 方程是一阶的, 波函数为四分量旋量, 单粒子密度正定, 非相对论极限给出 Pauli 方程并自动导出自旋磁矩 $g = 2$, 代价是引入了内部自旋自由度.

本讲的逻辑主线

本讲的推导可以压缩为下面的逻辑链,见图 2.

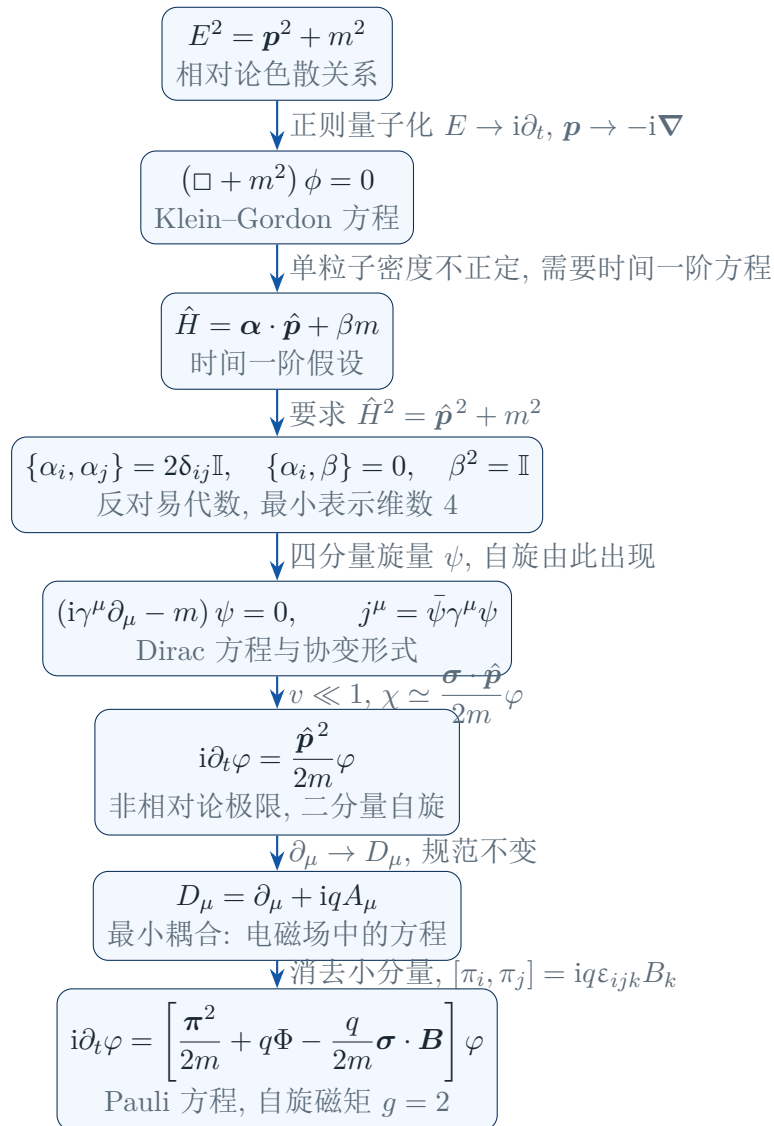


图 2: 本讲的逻辑主线: 从相对论色散关系, 经 Klein-Gordon 方程与 Dirac 构造, 到 Dirac 方程、非相对论极限, 再到电磁场中的最小耦合与 Pauli 方程.

把这条主线写成公式链:

$$\begin{aligned}
E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2 &\implies (\square + m^2) \phi = 0 \implies \hat{H} = \boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m \\
&\implies (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi = 0 \implies i\partial_t \varphi = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} \varphi \\
&\implies D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu \implies i\partial_t \varphi = \left[\frac{\boldsymbol{\pi}^2}{2m} + q\Phi - \frac{q}{2m} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \right] \varphi.
\end{aligned}$$

其中第二步到第三步的关键是反对易代数(3.3) 与最小四维表示, 第四步到第五步的关键是小分量关系(14.4), 最后一步的关键是动能算符的非对易性(18.9) 与 Pauli 恒等式.

本讲最核心的认识

相对论性、时间一阶演化和自伴性共同要求波函数具有旋量结构

自旋、反粒子和负能量解, 正是这一结构的直接结果; 而最小耦合把旋量结构推广到电磁场, 非相对论极限下自动给出自旋磁矩 $g = 2$. 这也解释了为什么相对论量子力学必须以旋量波函数为起点, 并为后续讨论电磁场与原子相互作用中电子的 Dirac 方程准备好了全部数学工具.